第九章　计数原理与二项式定理

9.4　拓展阅读：群的计数

9.5　拓展阅读：群的计数

9.5.1　群在集合上的作用

看正方形的对称群，我们知道这个群是八元二面体群 D_4，亦可以看成是 4 次对称群 S_4 里的一个 8 阶子群，它的元是

$$x_0=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&2&3&4\end{pmatrix},x_1=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&1&2&3\end{pmatrix},x_2=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&4&1&2\end{pmatrix},x_3=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\end{pmatrix}$$

$$x_4=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix},x_5=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&4&3&2\end{pmatrix},x_6=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&4&3\end{pmatrix},x_7=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&2&1&4\end{pmatrix}$$

在正方形的四个角上放置标以 A,B,C,D 的四个球，每个角上放一个. 如果正方形固定不动，便有 24 个不同的摆法，从左上角顺时针将这 4 个角编号为 1，2，3，4，放置方案可以按编号从小到大的顺序依次写作 $(ABCD),(ABDC),(ACBD),\ldots$. 不过这种表示方式没有考虑到那四个角其实是不可区别的，例如 $(ABCD)$ 和 $(DABC)$ 本质相同，把前者逆时针旋转 $90^{c}irc$（即 x_1 作用）便得出后者. 类似地，从 $(ABCD)$ 经由正方形对称群的 8 个移动可得出 8 个本质相同的摆法，即

$$(ABCD),(DABC),(CDAB),(BCDA),(DCBA),(ADCB),(BADC),(CBAD)$$

可知 $(BACD)$ 是与 $(ABCD)$ 本质不同的摆法，因为不论怎样移动正方形，都不能从 $(ABCD)$ 得出 $(BACD)$. 可以验证，从 $(BACD)$ 经由正方形对称群的 8 个移动可得出另外 8 个本质相同的摆法，即

$$(BACD),(DBAC),(CDBA),(ACDB),(DCAB),(BDCA),(ABDC),(CABD)$$

从 $(ACBD)$ 出发可以得到剩余 8 个本质相同的摆法，即

$$(ACBD),(DACB),(BDAC),(CBDA),(DBCA),(ADBC),(CADB),(BCAD)$$

所以真正不同的摆法其实只有 3 个：$(ABCD),(BACD),(ACBD)$.

从这个例子我们发现关键所在：正方形对称群作用在全部构形上，把它们划分为若干类，

每一类才是我们应该着眼的个体. 要求本质不同的构形数，即求划分得到的类的个数. 于是引出群作用在集合上的概念.

定义 9.5.1 (群在集合上的作用)**.** 设 G 是一个群，S 是一个集合，对任意 $g\in G, s\in S$，设 $g*s$ 规定二者结合产生某个 S 的元，记作 $g*s$. 这种结合关系满足以下两个条件：对 G 中元 g,h 和 S 中元 s，有 $g*(h*s)=(gh)*s$；对 S 中元 s，有 $e*s=s$. 这个 $g*h$ 表示 g 和 h 在 G 里的乘积，而 e 表示 G 的单位元. 我们把这样的结合关系叫做 G 在 S 上的作用.

熟悉高等数学名词的读者，都知道这等于说 G 在 S 上的作用是个从 $G\times S$ 至 S 的映射，满足条件 (1) 和 (2).

定义 9.5.2 (轨)**.** 定义集合 $\{g*s\mid g\in G\}$ 为 s 的轨，记作 $G(s)$.

不同的 s 可能产生不同的轨，但不同的轨必不相交.

证明. 若不然，则存在 $t\in G(s_1), G(s_2)$，其中 $G(s_1)$ 和 $G(s_2)$ 分别是 s_1 和 s_2 的轨，$s_1\neq s_2$，据轨的定义，存在 $g_1,g_2\in G$ 使得 $t=g_1*s_1=g_2*s_2$，所以 $s_1=g_1^{-1}*t=g_1^{-1}*(g_2*s_2)=\left(g_1^{-1}g_2\right)*s_2$，于是 $s_1\in G(s_2)$，从而 $G(s_1)\subseteq G(s_2)$，同理可证 $G(s_2)\subseteq G(s_1)$，所以 $G(s_1)=G(s_2)$. □

每一个 S 的元必落在某个轨，具体地说，s 落在 s 的轨 $G(s)$，这是因为 $s=e*s$. 于是，我们知道 S 给划分为若干个轨，即是若干个互不相交的子集合并而成 S，我们要数的正是轨的个数.

在前面的例子里，有 3 个轨，每个轨有 8 个元. 这样整齐的现象可不是常规，一般而言，轨的大小并非个个相同，看下面这个例子，G 是正方形的对称群，S 是所有在正方形的四个角上各放一个黑球或白球的摆法组成的集合. 这些摆法共有 $2^4=16$ 个，可写作 (黑黑黑黑),(黑黑黑白),(黑黑白黑),$\cdots$.

问题 9.5.1　求 G 在 S 上作用导致的轨的个数.

9.5.2　Burnside 引理

现在可以把问题表述成以下的形式：已知一个群 G 在一个集合 S 上的作用，试计算轨的个数. 如果每个轨的大小一样，设有 k 个元，容易得出轨的数量就是 $\dfrac{|S|}{k}$，$|S|$. 但上一节里第二个例子说明了一般情况并非如此：轨的大小可能不一样，那是因为可能存在 G 中元 g_1 和 g_2，$g_1\neq g_2$，但 $g_1*s=g_2*s$. 对某些特殊的例子，不存在这样的群的元，即 g 走遍群 G 时，$g*s$ 个个不相同，于是每个轨都有 $|G|$ 个元. 而将等势 $g_1*s=g_2*s$ 两边同时左乘 g_2^{-1} 时，得到 $g_2^{-1}g_1s=s$，可知 $g_2g_1^{-1}$ 等于群 G 中的某个元，于是以上的说法等同于存在 G 中元 g，g 不是单位元，但 $g*s=s$. 我们把全部满足 $g*s=s$ 的 g 收集在一起，称其为 s 的稳定子群.

定义 9.5.3 (稳定子群)**.** 称 $G_s=\{g\in G\mid gs=s\}$ 为 s 的**稳定子群**，记作 G_s.

稳定子群是指在群作用下，保持某个元素 s 不变的群元素的集合. 可以验证 G_s 是 G 的子群，可知 $G_s\subseteq G$，任取 $g_1,g_2\in G_s$，对 $g_2s=s$ 左右同乘 g_1,g_2^{-1} 得到 $g_1g_2g_2^{-1}s=\left(g_1g_2^{-1}\right)s$，即 $g_1g_2^{-1}=g_1s=s$，于是 $g_1g_2^{-1}\in G_s$，于是证明了 G_s 是 G 的子群.

设 G 是一个 n 阶群，有元 $g_1, g_2, \ldots, g_n$，S 是一个有限集，且 G 作用于 S 上. 记 $X(g) = \{s \mid g * s = s\}$，$|X(g)|$ 就是被 g 保持不动的元的个数. 若作用产生的轨共有 r 个，则伯氏引理断言 r 满足

$$r = \frac{1}{n}\big(|X(g_1)| + |X(g_2)| + \cdots + |X(g_n)|\big).$$

证明. 用“算两次”的方法证明. 考虑所有满足 $g * s = s$ 的序偶 (g, s)，一方面，先固定 g 来数，所得总数是 $|X(g_1)| + \cdots + |X(g_n)|$. 另一方面，先固定 s 来数，所得数是稳定子群 G_s 的阶 $|G_s|$.

再把 S 按轨分成若干个互不相交的部分. 设一条轨 $G(s)$ 有 k 个元，而轨上每个元的稳定子群的阶数都相同，于是 $k = \dfrac{|G|}{|G_s|}$. 所以这一条轨对总数 $\sum_{s \in S} |G_s|$ 的贡献是 $k|G_s| = |G| = n$. 每条轨贡献 n，若共有 r 条轨，总贡献就是 nr. 将两种数法相等，便得到上式. 这也说明了伯氏引理的本质：固定点总数的平均值，恰好等于轨的个数. □

正文问题答案

问题 9.5.1.